

Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

Redes de Internet

Relatório: Trabalho Prático 2

Turma: 51D	Grupo: 09
Nome: João Ramos	Número: 50730
Nome: Fábio Pestana	Número: 50756

Professor: Vítor Almeida

Data: 22 de novembro de 2024

Índice

Lista de Figuras 3
Lista de Tabelas 4
Introdução 5
1. Configuração inicial dos *routers* 6
2. Configuração Básica do OSPF 10
    2.1. Configuração OSPF - Área 0 10
    2.2. Configuração OSPF - Área 3 11
    2.3. Implementação da autenticação OSPF 12
    2.4. Configuração de ligações *point-to-point* na rede OSPF 13
    2.5. Controlar a eleição dos *designated routers* e *backup designated routers* 14
    2.6. Perguntas teóricas/revisão 15
3. Configuração OSPF - Área 1 e *virtual link* 18
    3.1. Perguntas teóricas/revisão 21
4. Configuração OSPF - Área 2 e rotas externas 23
    4.1. Configuração OSPF - Área 2 23
    4.2. Configuração do RIPv2 24
    4.3. Configurar área 2 como uma Not So Stuby Area (NSSA) 25
    4.4. Ajuste das métricas do OSPF para rotas externas 25
    4.5. Perguntas teóricas/revisão 27
5. Configuração avançadas de OSPF e cenário de manutenção 28
    5.1. Sumarização de Rotas 28
    5.2. Simulação de um cenário de manutenção no OSPF 29
    5.3. Perguntas teóricas/revisão 30
6. Otimização do OSPF 31
    6.1. Otimizar o tempo de convergência do OSPF 31
    6.2. Engenharia de tráfego no OSPF 32
    6.3. Perguntas teóricas/revisão 35
Conclusão 37
Bibliografia 38

Lista de Figuras

Figura 1 - Teste de conectividade, ping de R1 para R2 9
Figura 2 - Teste de conectividade, *ping* de R7 para R5 10
Figura 3 - Verificação das prioridades atribuídas ao R3 (BDR) e R6 15
Figura 4 - Verificação das prioridades atribuídas ao R1 (DR) e R6 15
Figura 5 - Verificação da configuração das *virtual links* no R5 20
Figura 6 - Tabela de *routing* (OSPF) antes da configuração de R7 21
Figura 7 - Tabela de *routing* (OSPF) após a configuração de R7 21
Figura 8 - Verificação da tabela de *routing* de R9 26
Figura 9 - *Ping* realizado para testar a conectividade entre interfaces *loopback* 26
Figura 10 - *Ping* realizado entre o PC55 e PC11 27
Figura 11 - Verificação através do comando "show ip route ospf " se o R5 faz sumarização 29
Figura 12 - Utilização do *show ip ospf interface brief* para verificar as alterações de custos no R1 e R3 30
Figura 13 - *Trace* entre PC11 e PC22 34
Figura 14 - *Trace* entre PC11 e PC33 34
Figura 15 - *Trace* entre PC11 e PC44 34
Figura 16 - *Trace* entre PC11 e PC55 34
Figura 17 - *Trace* realizados do PC22 para os PCs (33, 44 e 55) 35
Figura 18 - *Trace* realizados do PC33 para os PCs (44 e 55) 35

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Divisão dos endereços de rede por segmentos 6
Tabela 2 - Endereços IPv4 e *gateway* dos PCs 7
Tabela 3 - Endereços IPs das interfaces dos *routers* 8

Introdução

Neste trabalho, os alunos irão explorar os conceitos fundamentais e avançados do protocolo de *routing Open Shortest Path First* (OSPF), amplamente utilizado em redes empresariais como protocolo de *gateway* interno. O OSPF é um protocolo dinâmico baseado em *Link State* que utiliza o algoritmo de *Dijkstra* (*Shortest Path First*, SPF) para determinar o caminho mais curto entre os *routers*, garantindo um *routing* eficiente e confiável. Ele organiza a rede em áreas hierárquicas, facilitando a escalabilidade e a redução do tráfego de *routing*. Além disso, oferece funcionalidades avançadas, como autenticação para maior segurança, *virtual links* para assegurar conectividade em áreas isoladas, sumarização de rotas para otimizar o uso da tabela de *routing* e redistribuição de rotas de outros protocolos, como o RIP. Outro diferencial do OSPF é a utilização de LSA (*Link State Advertisements*), mensagens que permitem aos *routers* compartilhar informações detalhadas sobre o estado das conexões, garantindo decisões precisas no *routing*.

Para a implementação e simulação das configurações, será utilizado o GNS3 (*Graphical Network Simulator-3*), uma plataforma de simulação de redes que permite criar e testar topologias reais em um ambiente virtual. Com o GNS3, é possível configurar *routers*, *switches* e outros dispositivos de rede, simulando cenários complexos de forma prática e realista. Este laboratório proporcionará uma experiência prática aprofundada, permitindo que os alunos dominem tanto o funcionamento do OSPF quanto a ferramenta GNS3.

1. Configuração inicial dos *routers*

Esta tarefa tem como intuito a configuração inicial dos routers da topologia (recebida pelos docentes) onde atribuiu-se um nome a cada router, e impede-se que estes tentem resolver automaticamente nomes de domínio através de um servidor DNS. De seguida, colocou-se o exemplo da configuração feita para o Router 7.

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R7
R7(config)#no ip domain-lookup
R7(config)#exit
```

- **`en`**: este comando entra no modo privilegiado (EXEC *mode*), que permite executar comandos de configuração e administração do *router*.
- **`conf t`**: entra no modo de configuração global, este comando permite realizar alterações na configuração do *router*.
- **`hostname R7`**: este comando altera o nome do *router*, "R7" foi o nome atribuído ao *router* 7 (seguiu-se a mesma lógica para os restantes *routers* da topologia). A alteração dos nomes dos *routers* é um comando útil em redes grandes, pois permite uma melhor identificação dos dispositivos.
- **`no ip domain-lookup`**: este comando desativa a funcionalidade do router traduzir nomes de domínio para endereços IP, caso este comando não seja digitado, se algum comando incorreto for escrito, o router irá tentar fazer um pedido a um servidor DNS, para resolver o nome (considera comandos incorretos como nomes de domínios). Como na topologia desenvolvida não é configurado nenhum servidor DNS e para evitar ficar à espera de que o pedido DNS atinja o seu tempo limite, utiliza-se o comando **`no ip domain-lookup`**.

Após esta configuração inicial dos routers, atribuiu-se endereços IPs às interfaces dos dispositivos na topologia (*routers* e pcs). Onde utilizou-se a divisão dos endereços de rede apresentada no enunciado.

Segmento	Rede	Máscara
S1	10.7.5.0	/30
S2	10.5.6.0	/29
S3	10.1.3.0	/30
S4	10.1.2.0	/30
S5	10.3.4.0	/30
S6	10.2.4.0	/30
S7	10.2.8.0	/29
S8	10.9.10.0	/30
S9	10.10.55.0	/30
S10	10.1.33.0	/30
S11	10.7.11.0	/30

Tabela 1 - Divisão dos endereços de rede por segmentos

A partir destes endereços de rede e segmentos, atribuiu-se a cada interface dos *routers* e PCs os seus respetivos endereços. Na escolha de endereços IPs, entre dispositivos no mesmo segmento utilizou-se a seguinte lógica: dispositivos à esquerda na topologia, tem endereços IP menores do que dispositivos mais á direita na topologia. Num segmento com ligação vertical, o dispositivo mais "acima" terá endereço IP menor, enquanto o dispositivo "em baixo" terá um endereço IP maior. Nas tabelas seguintes, encontram-se os endereços IPs escolhidos para cada interface dos dispositivos.

PCs	Endereço IPv4	IP da *Gateway*
PC11	10.7.11.2	10.7.11.1
PC22	10.5.6.5	10.5.6.3
PC33	10.1.33.2	10.1.33.1
PC44	10.2.8.4	10.2.8.1
PC55	10.10.55.2	10.10.55.1

Tabela 2 - Endereços IPv4 e *gateway* dos PCs

Segmento	Dispositivo	Interface (Todas são GigabitEthernet)	Endereço IP	Máscara
S1	R7	0/0	10.7.5.1	255.255.255.252
	R5	1/0	10.7.5.2	
S2	R5	0/0	10.5.6.1	255.255.255.248
	R6	0/0	10.5.6.2	
	R1	2/0	10.5.6.3	
	R3	2/0	10.5.6.4	
S3	R1	1/0	10.1.3.1	255.255.255.252
	R3	1/0	10.1.3.2	
S4	R1	0/0	10.1.2.1	255.255.255.252
	R2	0/0	10.1.2.2	
S5	R3	0/0	10.3.4.1	255.255.255.252
	R4	1/0	10.3.4.2	
S6	R2	1/0	10.2.4.1	255.255.255.252
	R4	0/0	10.2.4.2	
S7	R2	2/0	10.2.8.1	255.255.255.248
	R8	0/0	10.2.8.2	
	R9	0/0	10.2.8.3	
S8	R9	1/0	10.9.10.1	255.255.255.252
	R10	0/0	10.9.10.2	
S9	R10	1/0	10.10.55.1	255.255.255.252
S10	R1	3/0	10.1.33.1	255.255.255.252
S11	R7	4/0	10.7.11.1	255.255.255.252

Tabela 3 - Endereços IPs das interfaces dos *routers*

Após preenchermos a tabela configuraram-se os *routers* da topologia, onde se começou por configurar as interfaces *loopbacks* dos *routers*, estas serão úteis posteriormente para a configuração do protocolo OSPF.

Uma interface *loopback* é uma interface virtual que não está ligada a nenhum equipamento de rede e está sempre ativa. Essa característica a torna ideal para identificação única e confiável de um *router* numa rede. Estas interfaces podem ser configuradas com um endereço IP, permitindo que o *router* "se comunique consigo mesmo".

No projeto, cada router terá uma interface *loopback* configurada de acordo com os endereços IPv4 fornecidos na tabela do enunciado (*router* 1, R1 terá o endereço 1.1.1.1/32, R2 endereço 2.2.2.2/32, etc).

Para configurar-se as interfaces *loopbacks* nos *routers* seguiram-se os seguintes passos:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface Loopback0
Router(config-if)#ip address [endereço IPv4] [máscara]
```

- **`interface Loopback0`**: este comando entra no modo de configuração de uma interface, sendo neste caso a *Loopback0*.
- **`ip address [endereço IPv4] [máscara]`**: este comando atribui à interface o seu endereço IPv4 e máscara. Como estamos a atribuir a cada *router* uma interface *Loopback*, para assim o *router-id* de cada *router* no protocolo OSPF seja o seu endereço da interface de *Loopback* estas têm uma máscara /32 indicando assim um endereço de *host* único.

Após a configuração das interfaces *loopback* nos *routers* da topologia, configuraram-se as interfaces físicas de cada *router* usando a distribuição de endereços feita anteriormente na tabela. Para configurar-se as interfaces dos *routers* seguiram-se os seguintes passos:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface [nome da interface]
Router(config-if)#ip address [endereço IPv4] [máscara]
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#exit
```

- **`interface [nome da interface]`**: este comando entra no modo de configuração de uma interface, exemplo GigabitEthernet0/0.
- **`ip address [endereço IPv4] [máscara]`**: este comando atribui à interface o seu endereço IPv4 e máscara.
- **`no sh`**: este comando é uma abreviação do comando **`no shutdown`**, sendo que têm como objetivo ativar a interface que está a ser configurada.

Após configurar-se todas as interfaces dos *routers*, testou-se a conectividade entre *routers* ligados diretamente (dentro da mesma rede), para assim confirmar que não ocorreram erros na atribuição dos endereços ás interfaces, para tal, utilizou-se o comando `ping`. De seguida, encontram-se exemplos de `pings` efetuados entre *routers*.

```
R1>
R1>en
R1#ping 10.1.2.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/26/32 ms
R1#
```

Figura 1 - Teste de conectividade, `ping` de R1 para R2

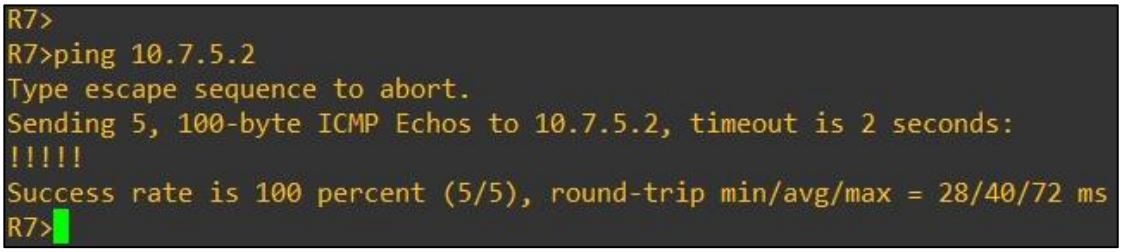


Figura 2 - Teste de conectividade, *ping* de R7 para R5

Com a execução dos vários `pings` entre *routers* diretamente conectados, conseguiu-se verificar a configuração feita anteriormente.

2. Configuração Básica do OSPF

2.1. Configuração OSPF - Área 0

O OSPF (Open Shortest Path First) é um protocolo de *routing* dinâmico, uma das suas principais características é a divisão da rede em áreas para melhorar a organização e desempenho da mesma.

Nesta tarefa, abordaremos os passos necessários para configurar o OSPF na área 0, conhecida como a área *backbone* e necessária para a conectividade entre outras áreas.

A área *backbone* interliga todas as outras áreas OSPF, caso ocorra algum problema com esta, todas as outras áreas serão afetadas. Todas as áreas devem estar diretamente conectadas à área 0 para conseguirem trocar informações de *routing*. Esta ligação pode ser física entre uma área e a *backbone*, ou pode ser um *virtual link* estabelecido entre uma área com ligação direta à área 0.

Uma das principais funções da área 0 no OSPF é garantir uma estrutura de troca de informações de *routing* entre diferentes áreas, evitando *loops*. Dentro de uma área, o OSPF utiliza o algoritmo SPF (*Shortest Path First*), este permite que cada *router* tenha uma "visão" completa da topologia local e calcule as melhores rotas de forma independente. No entanto, para comunicação entre áreas diferentes (inter-área), os *area border routers* (ABRs) trocam mensagens do tipo *distance-vector*, onde as informações de *routing* são resumidas e propagadas entre as áreas através destes.

O OSPF com esta abordagem consegue evitar *loops* de *routing*, pois todas as áreas têm de comunicar através da área 0, sendo que isto cria uma estrutura hierárquica que impede a formação de caminhos redundantes entre áreas. Assim, a combinação do SPF intra-área e de mensagens do tipo *Vector-Distance* inter-área, centralizado na *backbone*, assegura a estabilidade e a eficiência da rede.

Para se configurar a área 0 executou-se os seguintes comandos em todos os routers pertencentes a esta (R1, R2, R3 e R4):

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id [endereço IP]
Router(config-router)#network [endereço de rede] [wildcard] area 0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`router ospf 1`**: este comando cria o processo OSPF com o ID do processo 1. Este ID é um valor que tem de ser único dentro do *router* para assim este consegui-lo identificar, para assim entrar no modo de configuração do OSPF.
- **`Router-id [endereço IP]`**: este comando define o *router* ID, ou seja o identificador de um *router* OSPF dentro da rede para assim ser possível identificá-lo. Seguindo as boas práticas, como todos os routers desta topologia têm interfaces *loopback* cada *router* terá o endereço IP atribuído à sua interface *loopback* como *router* ID (R1 - 1.1.1.1; R2 - 2.2.2.2; R3 - 3.3.3.3; R4 - 4.4.4.4).
- **`network [endereço de rede] [wildcard] area 0`**: este comando tem a função de anunciar uma rede específica para o protocolo OSPF, associando-a à área 0. O `[endereço de rede]` especifica o endereço de rede que o *router* vai anunciar, a `[wildcard]` define a máscara *wildcard* que será usada para determinar quais os endereços IPs o comando deve afetar (esta máscara é o complemento da máscara de *subnetting*). Por exemplo, no caso do R1, este deve anunciar as redes que estão ligadas à área 0, incluindo a sua interface *loopback*. A configuração feita no R1 foi a seguinte:

```
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.1.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.1.33.0 0.0.0.3 area 0
```

2.2. Configuração OSPF - Área 3

Nesta tarefa configurou-se a área 3, uma área diretamente ligada à *backbone* composta pelos *routers* R1, R3, R5 e R6.

A configuração da área 3 segue passos similares aos da *backbone*, mas ajustados para atender às suas redes específicas. Este processo inclui a definição do *router* ID de cada *router* da área e o anúncio das redes locais pertencentes à área. Este método preserva a estrutura hierárquica do protocolo.

De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R3. Nos restantes *routers*, a configuração será semelhante, com alterações no *router-ID* (R1 - 1.1.1.1; R3 - 3.3.3.3; R5 - 5.5.5.5; R6 - 6.6.6.6) e no anúncio do endereço da interface *loopback*. Como todos os *routers* pertencem ao segmento S2 da área 3, todos irão anunciar a rede 10.5.6.0 (endereço de rede do segmento S2):

```
R3>en
R3#conf t
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 3
R3(config-router)#network 10.5.6.0 0.0.0.7 area 3
R3(config-router)#exit
R3(config)#exit
```

2.3. Implementação da autenticação OSPF

A segurança no protocolo OSPF garante que apenas *routers* autorizados participem do processo de *routing*, sendo que isto evita a introdução de informações de *routing* inválidas ou maliciosas. O OSPF suporta autenticação para proteger suas comunicações, um dos métodos utilizados é o *Message Digest* 5 (MD5).

Com a autenticação MD5, cada pacote OSPF é acompanhado de uma mensagem (*message digest*) gerada com uma chave, esta deve ser configurada em todos os *routers* participantes da mesma área. Esta *message digest* é validada pelos *routers* vizinhos, permitindo a comunicação apenas entre dispositivos com a configuração correta.

Nesta tarefa, configurou-se a autenticação MD5 nas interfaces dos *routers* da área 0. De seguida encontra-se o trecho de comandos executados e sua respetiva explicação:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#interface [nome da interface]
Router(config-if)#ip ospf message-digest-key [chave] md5 [palavra-passe]
Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Router(config-if)#exit
```

- **`interface [nome da interface]`**: este comando entra no modo de configuração de uma interface, exemplo GigabitEthernet0/0.
- **`ip ospf message-digest-key [chave] md5 [palavra-passe]`**: este comando define a chave de autenticação MD5 para o OSPF, onde `[chave]` é o ID da chave (valor entre 1 e 255, campo de 8 *bits*) e `[palavra-passe]` é a palavra-passe compartilhada entre os *routers* da área (definiu-se que para a área 0 a chave teria o valor 1 e a palavra-passe seria "ospfpass").
- **`ip ospf authentication message-digest`**: este comando permite que a interface utilize a autenticação MD5.

Após aplicar-se os comandos anteriores nas interfaces dos routers R1, R2, R3 e R4 ligados à área 0, realizou-se a configuração do processo OSPF para habilitar a autenticação MD5 na área 0. Para isto, executou-se os seguintes comandos em todos os *routers* pertencentes ao *backbone*:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#area 0 authentication message-digest
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
```

- **`router ospf 1`**: este comando entra no modo de configuração do processo OSPF identificado pelo número do processo (ID do processo = 1).
- **`area 0 authentication message-digest`**: este comando habilita a autenticação MD5 para todas as interfaces que participam da área 0. Esse comando garante que o protocolo OSPF utilize autenticação MD5 para verificar/validar os pacotes recebidos dos seus vizinhos dentro da *backbone*.

2.4. Configuração de ligações *point-to-point* na rede OSPF

O OSPF é um protocolo que suporta diferentes tipos de rede, sendo uma delas as redes ponto-a-ponto. Neste protocolo, o tipo de rede determina como os routers vizinhos se comunicam e se estabelecem relações de adjacência.

Nesta tarefa, configurou-se todas as redes /30 como redes ponto-a-ponto, pois estas conectam apenas dois dispositivos. Neste tipo de rede, não há necessidade de eleger um *designated* router (DR) ou um *backup designated router* (BDR), uma vez que a comunicação ocorre exclusivamente entre os dois *routers* conectados. Estas redes, simplificam o funcionamento do OSPF, e permitem que *routers* estabeleçam adjacências diretamente, facilitando a troca de informações de *routing*.

Para configurar-se as redes ponto-a-ponto, é necessário executar o comando **`ip ospf network point-to-point`** no modo de configuração de uma interface que pertença a uma sub-rede /30. De seguida encontra-se um exemplo desta configuração para as interfaces do *router* R1.

```
R1>en
R1#conf t
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1(config-if)#ip ospf network point-to-point
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
```

O comando referido anteriormente, foi executado nas interfaces pertencentes aos seguintes segmentos: S1, S3, S4, S5 e S6, ou seja, este comando foi executado em segmentos com sub-redes /30 que conectam dois *routers.* Não se aplica nas interfaces associadas ao segmento S8, pois na área onde este segmento está inserido o protocolo utilizado é o RIPv2.

2.5. Controlar a eleição dos *designated routers* e *backup designated routers*

Em redes de múltiplo acesso, o protocolo OSPF realiza uma eleição de DR (*designated router*) e BDR (*backup designated router*) para otimizar a troca de informações de *routing*. O DR é responsável por gerar *network*-LSAs para descrever os *routers* ligados a uma rede, enquanto o BDR assume essa função caso o DR falhe. O DR envia LSAs para todos os *routers* na rede, enquanto os outros, *routers* não DR, só comunicam com o *designated router*, o que evita que cada *router* tenha de comunicar com todos os outros diretamente.

Nesta tarefa iremos ajustar as prioridades OSPF nas interfaces dos *routers* da área 3 para assim decidirmos qual o *router* será eleito como DR ou BDR. De seguida, encontra-se o trecho de comandos aplicados nos *routers*: R1, R3 e R6:

```
R1, configurado como DR:

R1>en
R1#conf t
R1(config)#interface GigabitEthernet2/0
R1(config-if)#ip ospf priority 200
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit

R3, configurado como BDR:

R3>en
R3#conf t
R3(config)#interface GigabitEthernet2/0
R3(config-if)#ip ospf priority 100
R3(config-if)#exit
R3(config)#exit

R6, configurado para não participar na eleição:

R6>en
R6#conf t
R6(config)#interface GigabitEthernet0/0
R6(config-if)#ip ospf priority 0
R6(config-if)#exit
R6(config)#exit
```

Em cada um dos *routers*, no modo de configuração da interface conectada á rede do segmento S2 (única rede da área 3), utilizou-se o comando **`ip ospf priority [valor da prioridade]`**, quanto maior este valor mais prioritário será o *router* na eleição do *designated router* (todos os *routers* têm este valor, por padrão, a 1). Como se decidiu que o *router* R1 seria o DR, este tem o valor mais elevado de prioridade (200), R3 para ser o BDR foi lhe atribuído um valor intermédio de prioridade (100), por fim para o R6 não participar neste processo de eleição foi lhe atribuído o valor de 0 na prioridade, impedindo assim que este participe na eleição de DR e BDR.

Utilizando o comando **`show ip ospf neighbor`**, verificou-se as prioridades atribuídas anteriormente, tal como verificou-se que o R1 é o DR e o R3 o BDR (destacou-se a vermelho as linhas com os *routers ID* dos *routers*

que tiveram a sua prioridade alterada).

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:37    10.1.3.2        GigabitEthernet1/0
2.2.2.2           0   FULL/  -        840 msec    10.1.2.2        GigabitEthernet0/0
5.5.5.5           0   FULL/  -          -         10.5.6.1        OSPF_VL0
3.3.3.3         100   FULL/BDR        00:00:38    10.5.6.4        GigabitEthernet2/0
5.5.5.5           1   FULL/DROTHER    00:00:39    10.5.6.1        GigabitEthernet2/0
6.6.6.6           0   FULL/DROTHER    00:00:37    10.5.6.2        GigabitEthernet2/0
```

Figura 3 - Verificação das prioridades atribuídas ao R3 (BDR) e R6

```
R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           0   FULL/  -        00:00:38    10.3.4.2        GigabitEthernet0/0
1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:29    10.1.3.1        GigabitEthernet1/0
5.5.5.5           0   FULL/  -          -         10.5.6.1        OSPF_VL0
1.1.1.1         200   FULL/DR         00:00:28    10.5.6.3        GigabitEthernet2/0
5.5.5.5           1   FULL/DROTHER    00:00:39    10.5.6.1        GigabitEthernet2/0
6.6.6.6           0   FULL/DROTHER    00:00:36    10.5.6.2        GigabitEthernet2/0
```

Figura 4 - Verificação das prioridades atribuídas ao R1 (DR) e R6

2.6. Perguntas teóricas/revisão

1. Porque é importante definir manualmente os *router* IDs no OSPF?

O *router* ID é um identificador único de um *router* no protocolo OSPF, sendo este necessário para identificar cada *router* na topologia. É considerado uma boa prática, definir o *router* ID com o menor endereço IP das suas interfaces, por norma, escolhe-se o endereço IP de uma interface *loopback* devido a estas só poderem ser ativadas e desativadas administrativamente, garantindo assim que o *router* ID seja estável.

Definir manualmente o *router* ID garante consistência, facilita problemas de *troubleshooting* (pois escolheu-se o endereço IP que identifica o *router* no OSPF) e evita problemas da seleção automática deste valor.

2. Qual é o propósito da autenticação no OSPF, e porque é que o MD5 é preferido ao texto claro?

O propósito da autenticação no OSPF é evitar que *routers* não autorizados participem na troca de informações do protocolo. Sem verificação dos pacotes com autenticação, *routers* que não pertencem à rede podem enviar informações incorretas ou maliciosas para criar instabilidade na rede, logo utiliza-se autenticação na rede para garantir que tal não aconteça.

O MD5 é um método de autenticação preferido ao texto claro, pois este gera um *hash* da mensagem

(através da palavra-passe configurada para todos os *routers* e através dos dados da mensagem), os *routers* que recebem a mensagem geram um *hash* também e comparam o *hash* que receberam com o que geraram, se estes forem iguais ele considera a mensagem válida. No caso do "texto claro", a palavra-passe configurada entre *routers* é enviada diretamente sem nenhum tipo de codificação, isto torna este método mais vulnerável a ataques de interceção.

Como no caso do MD5, mesmo que as mensagens sejam intercetas, a palavra-passe está codificada no *hash*, logo não é possível descobri-la impedindo assim a comunicação de *routers* com intenções maliciosas na rede, ao contrário do outro método.

3. Em quais cenários deve-se configurar o tipo de rede OSPF como *point-to-point*?

Deve-se configurar o tipo de rede OSPF como *point-to-point*, nas ligações diretas entre dois *routers,* pois em ligações entre dois dispositivos não há a necessidade de suportar redes multi-acessos. Isto simplifica a configuração nestas ligações, pois não há eleição de *designated router* e *backup designated router*.

4. Explique os papéis de DR e BDR no OSPF e por que podemos querer controlar a sua eleição.

O *designated router* (DR) é responsável por gerar *network-LSA* (*Link State Advertisements* tipo 2) em redes com multi-acessos. Com isto, ele reduz o tráfego OSPF nesta rede, pois todos os *routers* dela são adjacentes a este, cada *router* troca informações de *routing* com o DR, isto impede que os *routers* de uma rede necessitem de enviar gerar LSAs tipo 1 e enviá-los por todas as suas interfaces, com o DR na rede, os *routers* só enviam os LSAs para este, para ele depois partilhar com todos os *routers* que ele consegue comunicar.

O *backup designated router* (BDR) assume o papel do DR caso este falhe. Controlar a eleição destes *routers* é importante para evitar instabilidade na rede e também é importante para otimizar o desempenho da rede, pois ao configurar manualmente as prioridades do *routers* para a eleição destes papéis facilita o seu processo de decisão.

5. O que acontece quando um *router* com prioridade maior que o DR ou BDR é adicionado?

Quando um *router* com maior prioridade que o DR ou BDR atuais da área é adicionado, não ocorre nenhuma alteração, pois o processo de eleição do DR e BDR só é feita no início do processo OSPF ou caso ocorra uma falha num dos *routers*, DR ou BDR. Para garantir a atualização dos DR e BDR após adicionar-se um novo *router* à rede seria necessário reiniciar o processo OSPF.

6. No segmento S2, há adjacências com *status* 2WAY. Explique o comportamento observado.

O *status* 2WAY indica que os *routers* reconhecem-se como vizinhos, mas não estabelecem uma relação de adjacência. Isto ocorre devido ao segmento S2 ser uma rede multi-acesso, onde apenas o DR e BDR formam relações de adjacência com os outros *routers* da área. Os restantes *routers* para reduzir o tráfego na área,

permanecem-se no *status* 2WAY.

7. Como o tipo de rede *point-to-point* difere de outros tipos de redes no OSPF?

Nas redes do tipo *point-to-point*, não há eleição de DR e BDR, pois a ligação consiste apenas por 2 *routers* que têm uma relação de adjacência entre eles, isto simplifica a configuração desta rede e reduz o seu tráfego de mensagens.

As redes multi-acesso, ao contrário das *point-to-point* necessitam de eleger o seu DR e BDR para assim gerarem *network*-LSAs para assim os *routers* na área conhecerem as informações dos seus vizinhos.

8. Os pacotes Hello no tipo de rede *point-to-point* são enviados como *unicast* ou *multicast*?

Os pacotes *hello* no tipo de rede *point-to-point* são enviados em *multicast* para o endereço 224.0.0.5.

9. O tipo de rede *point-to-point* suporta a eleição de DR/BDR? Por que não?

O tipo de rede *point-to-point* não suporta a eleição de DR/BDR, pois estas ligações são composta por apenas dois *routers* que estabelecem um relação de adjacência completa entre si, logo é desnecessária a eleição de DR/BDR.

10. Ative o comando `debug ip ospf events` no R1 e R2. Altere o temporizador *hello* para metade do valor atual. Espere o intervalo de *dead*. Qual foi o impacto dessa mudança na topologia?

Após alterar-se o temporizador *hello* para metade do valor padrão (10/2 = 5 segundos) num dos *routers,* ao configurar o outro, apareceram mensagens a indicar que o intervalo de *dead* foi excedido, o que indica que o *router* considera que ocorreu uma falha no seu *router* vizinho, isto deve-se à alteração dos temporizadores *hello* onde os *routers* deixaram de reconhecer as mensagens *hello* um do outro dentro do intervalo de *dead*.

Após configurarem-se ambos os *routers*, com o mesmo valor do intervalo *hello*, os *routers* vão conseguir detetar falhas mais rapidamente, pois houve um aumento do tráfego de *hellos* nesta ligação.

11. Qual é a relação entre os temporizadores *hello* e *dead*? Restaure o valor anterior do temporizador *hello*.

O valor do intervalo *dead* é um múltiplo do intervalo de *hello*, por padrão é 4 vezes o intervalo de *hello*. Esta relação entre os intervalos de *hello* e *dead* é importante no protocolo OSPF para garantir a estabilidade e o tempo suficiente para detetar uma falha de um dispositivo.

Após restaurar-se em ambos os *routers* o valor do intervalo *hello*, os *routers* reconhecem o estado do seu vizinho como FULL automaticamente.

3. Configuração OSPF - Área 1 e *virtual link*

Nesta tarefa configurou-se a área 1, uma área que não está diretamente ligada ao *backbone* (está ligada à área 3) composta pelos *routers* R5 e R7.

A configuração da área 1 segue passos similares aos da *backbone* e da área 3, mas ajustados para atender às suas redes específicas.

De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R7:

```
R7>en
R7#conf t
R7(config)#router ospf 1
R7(config-router)#router-id 7.7.7.7
R7(config-router)#network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 1
R7(config-router)#network 10.7.5.0 0.0.0.3 area 1
R7(config-router)#network 10.7.11.0 0.0.0.3 area 1
R7(config-router)#exit
R7(config)#exit
```

No *router* R5, só é lhe atribuído informações sobre anunciar a rede da área 1, pois anteriormente na configuração da área 3, este *router* já foi configurado com o seu *router*-ID e já anuncia as redes dessa área. Logo para anunciar as redes da área 1, só se executou o seguinte comando no modo de configuração do processo OSPF com ID igual a 1, **`network 10.7.5.0 0.0.0.3 area 1`**.

Após configurar-se os *routers* para anunciarem as redes da área 1 que eles estão ligados, é necessário configurar uma *virtual link através da área 3*, pois no OSPF, todas as áreas devem estar ligadas através da área 0, e este não é o caso para a área 1.

Para configurar-se a *virtual link* é necessário executar os seguintes comandos:

Router R5:

```
R5>en
R5#conf t
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#area 3 virtual-link 3.3.3.3 authentication message-digest
R5(config-router)#area 3 virtual-link 3.3.3.3 message-digest-key 1 md5 vlink
R5(config-router)#area 3 virtual-link 1.1.1.1 authentication message-digest
R5(config-router)#area 3 virtual-link 1.1.1.1 message-digest-key 1 md5 vlink
R5(config-router)#exit
R5(config)#exit
```

Router R1 e R3:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#area 3 virtual-link 5.5.5.5 authentication message-digest
Router(config-router)#area 3 virtual-link 5.5.5.5 message-digest-key 1 md5 vlink
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`area 3 virtual-link [router-id] authentication message-digest`**: este comando configura um link virtual para o *router* como o ID [`router-id`] na área 3, com autenticação MD5. Ou seja, no R5, este comando cria um *virtual link* para os *routers* R1 e R3, e nos *routers* R1 e R3 cria-se um *virtual link* para o R5.

- **`area 3 virtual-link [router-id] message-digest-key 1 md5 vlink`**: este comando define a chave de autenticação MD5 para a *virtual link* criada para o *router* com o ID [`router-id`], onde definiu-se que para as *virtual links* criadas a chave teria o valor 1 e a palavra-passe seria "vlink".

Para verificar-se a configuração das *virtual links* no router R5, utilizou-se o comando **`show ip ospf virtual-links`**, com isto é possível verificar a configuração das *virtual links* no R5.

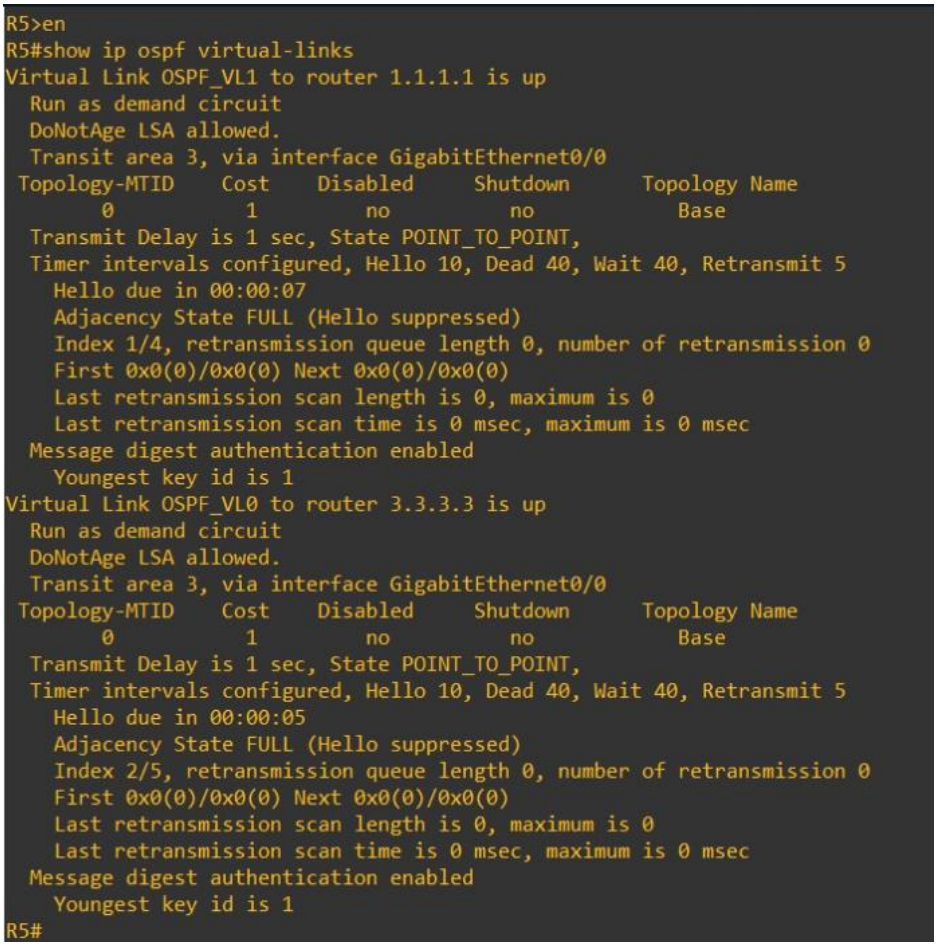


Figura 5 - Verificação da configuração das *virtual links* no R5

Com a execução do comando anterior confirmou-se a configuração das *virtual links*, pois estas estão associadas aos seus respetivos *routers ID* do R1 e R3.

Após a configuração da área 1 e de *virtual links* para garantir a sua ligação direta à área 0, decidiu-se otimizar a distribuição das rotas. Como a área 1 está localizada no "fim" da rede e tem apenas uma conexão com a área 0, é possível otimizar a distribuição de rotas e evitar que rotas externas sejam propagadas, logo configurou-se a área 1 como uma área **totally stubby area**, ou seja, nesta área reduz-se o número de informação sobre rotas que é partilhada (rotas inter-áreas e externas). Para tal, executou-se o seguinte comando no modo de configuração do processo OSPF (com ID igual a 1) **`area 1 stub no-summary`**, nos *routers* R5 e R7.

Com a configuração da área como *totally stubby area,* verificou-se diferenças nas tabelas de *routing* dos *routers*. Como R5 está associado, à área 1 e 3, este não teve nenhuma alteração na sua tabela de *routing*, no entanto, isto já não é verdade para o *router* R7. De seguida encontra-se a comparação das tabelas de *routing* de R7 antes e após a configuração anterior, utilizando o comando **`show ip route ospf`**.

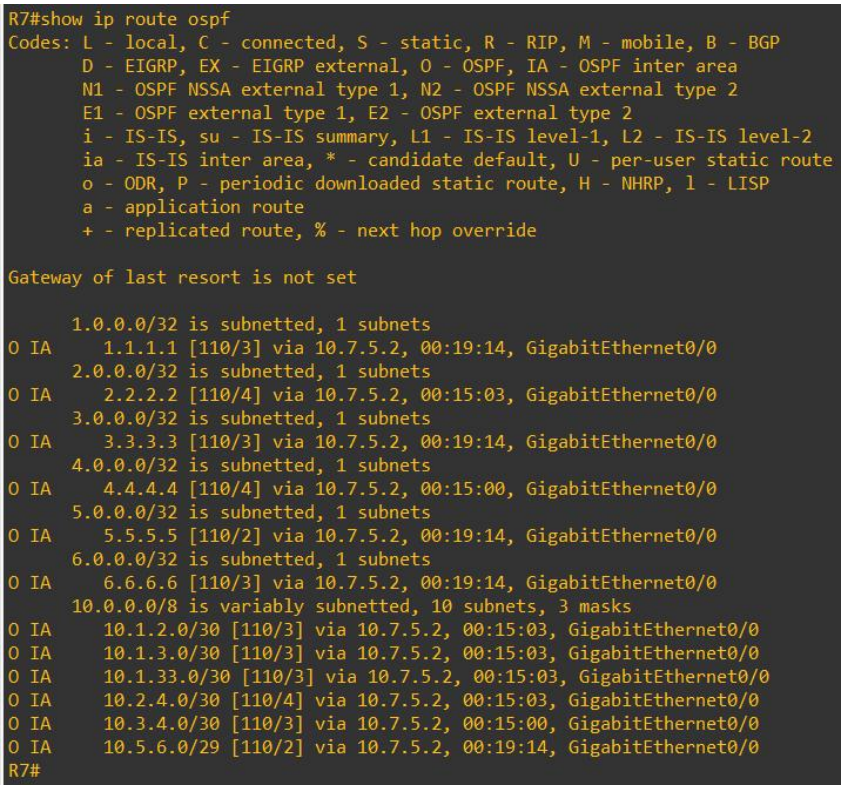


Figura 6 - Tabela de *routing* (OSPF) antes da configuração de R7

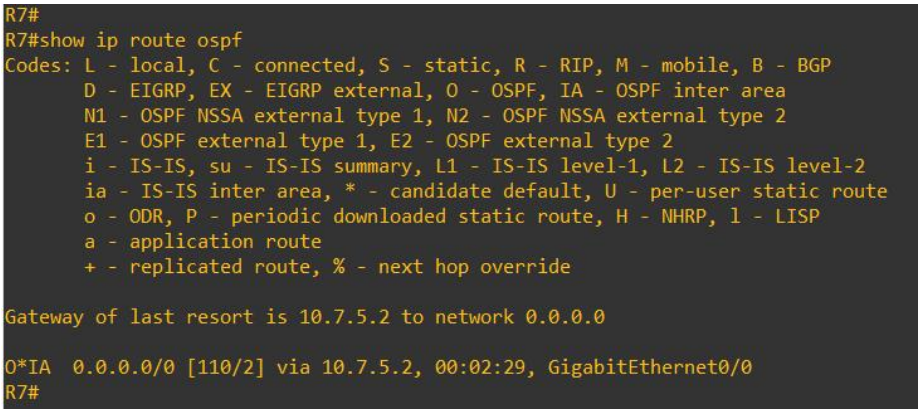


Figura 7 - Tabela de *routing* (OSPF) após a configuração de R7

Ao comparar os resultados do comando **`show ip route ospf`**, antes e depois da configuração do *router* R7, é possível concluir que R7 como está conectado diretamente a R5, deixa de ter uma tabela extensa com informação de várias rotas com o mesmo *next hop* (endereço IP de R5, 10.7.5.2) e passa apenas a ter uma rota por omissão com a *next hop* a interface do *router* R5 (o router ABR da área) que está conectada à área 1.

3.1. Perguntas teóricas/revisão

1. Qual é o propósito de uma *virtual link* no OSPF?

Uma *virtual link* no OSPF, é utilizada para ligar áreas que não têm ligação direta com a área 0, esta ligação é estabelecida através de uma única outra área com ligação direta ao *backbone*.

2. Porque é que a autenticação é importante numa *virtual link*?

A autenticação é importante numa *virtual link* para assim garantir que apenas os *routers* autorizados (como os *area border routers* envolvidos) conseguem trocar mensagens. Isto é deveras importante para uma *virtual link*, para assim garantir que apenas o ABR da área desconectada à área 0 e o(s) ABR(s) de uma área diretamente conectada ao *backbone*, sejam os únicos *routers* que consigam comunicar a partir da *virtual link.*

3. Como uma *virtual link* afeta o caminho que os pacotes percorrem pela rede?

Uma *virtual link* não altera o caminho físico dos pacotes que necessitam de passar pelo *backbone*, o pacote segue o seu caminho, saindo da sua área e passando apenas pelos *routers* configurados para a *virtual link*, chegando a partir do ABR da área ligada ao *backbone* à área 0.

4. Quais são algumas limitações ou potenciais problemas ao usar *virtual links*?

A configuração de *virtual links* pode levar aos seguintes potenciais problemas e/ou limitações:

- Complexidade - aumenta a complexidade da rede, sendo que isto pode levar a dificuldades na identificação e resolução de problemas.
- Falha de uma ligação - se o caminho usado pela *virtual link* falhar, perde-se a conectividade da área fisicamente desconectada ao *backbone* com a área 0.
- Desempenho - estas ligações podem aumentar a latência, se o percurso da *virtual link* for longo e ineficiente.

5. O que acontece quando a área 0 é fragmentada?

Caso ocorra uma divisão da área 0 em partes desconectadas, ocorre uma falha no protocolo OSPF, pois todas as áreas dependem do *backbone* para comunicarem-se.

Para restaurar a conectividade, pode se criar *virtual links* para conectar as partes da área 0, no entanto esta abordagem deve ser apenas temporária, pois deve-se reestruturar a topologia da rede para restaurar a área 0.

6. O que significa o endereço IP usado na configuração de *virtual link*?

O endereço IP no comando **`area [número da área] virtual-link [endereço IP]`** refere-se ao *router-ID* do *router* com o qual o *link* será estabelecido (ABR do extremo da ligação, ou ligado à área desconectada ou ligado ao *backbone*).

7. Esse endereço deve ser acessível antes que a *virtual link* seja estabelecida?

O endereço especificado no comando mencionado na pergunta anterior deve ser acessível por meio de uma rota válida dentro da área intermediária (pela qual a *virtual link passa*) antes que a *virtual link* possa ser estabelecida.

8. Como podemos otimizar as tabelas de *routing* de áreas não-transitórias?

Para as áreas não-transitórias, como as áreas *stub* e *totally stubby area* (TSA), no caso das áreas *stub, é* possível utilizar sumarização de rotas para reduzir o número de entradas nas tabelas de *routing*, no caso das TSA, em vez de usar-se sumarização de rotas, os routers têm apenas uma rota por omissão a indicar como *next-hop* o ABR dessa área.

Também pode configurar-se a área como uma *not so stubby area* (NSSA) que permite a redistribuição de rotas externas (possivelmente com outros protocolos), e mantém a simplicidade de uma configuração stub.

9. Se houver ping nas virtual link (do PC11 para o PC55, por exemplo), as respostas do ping no ICMP é encapsulado ou não, estilo VPN. Será encapsulado de forma diferente em relação a quando se faz ping fora da Virtual link? - Pergunta feita pelo o docente durante uma aula prática.

As respostas de um `ping` realizado entre dois dispositivos onde o pacote necessita de atravessar uma virtual link OSPF, não terá um encapsulamento de forma especial. O pacote ICMP será tratado como qualquer outro pacote encaminhado numa rede IP. Ele será encapsulado num *frame* Ethernet para ser transportado no *link* físico entre os *routers*, passando pelos *routers* autorizados na *virtual link*, segundo as rotas estabelecidas entre eles para levar o pacote ao seu destino. Isto acontece porque as *virtual links* não afetam o tráfego de dados, apenas permitem associar áreas isoladas ao *backbone*.

4. Configuração OSPF - Área 2 e rotas externas

4.1. Configuração OSPF - Área 2

Nesta tarefa configurou-se a área 2, uma área diretamente ligada ao *backbone* composta pelos *routers* R2, R8 e R9.

A configuração da área 2 segue passos similares aos das áreas anteriores, mas ajustados para atender às suas redes específicas.

De seguida encontra-se a configuração realizada no *router* R8. No R9, a configuração será semelhante, com alterações no *router*-ID (R8 - 8.8.8.8; R9 - 9.9.9.9) e no anúncio do endereço da interface *loopback*. Como R2 já foi configurado anteriormente para a área 0, neste só irá se adicionar no modo de configuração do protocolo OSPF com ID igual a 1, o comando `network 10.2.8.0 0.0.0.7 area 2`, para assim este anunciar a rede do segmento S7 a que está ligado na área 2.

```
R8>en
R8#conf t
R8(config)#router ospf 1
R8(config-router)#router-id 8.8.8.8
R8(config-router)#network 8.8.8.8 0.0.0.0 area 2
R8(config-router)#network 10.2.8.0 0.0.0.7 area 2
R8(config-router)#exit
R8(config)#exit
```

4.2. Configuração do RIPv2

Esta tarefa tem como objetivo implementar o protocolo de *routing* dinâmico *Routing Information Protocol* (RIP) versão 2 para permitir a comunicação entre os *routers* R9 e R10, simulando assim rotas externas.

O RIP consiste num protocolo do tipo vetor-distância que permite a troca de mensagens entre *routers* com informações sobre as suas rotas. Com isto, os *routers* que utilizam o protocolo RIP conseguem manter as suas tabelas de encaminhamento atualizadas, onde eles juntam as informações que receberam das várias rotas recebidas e através do número dos saltos (*hops*) destas rotas, ele guarda aquelas com menor distância considerando estas as melhores rotas para os seus destinos.

Para configurar-se o RIPv2 nos *routers* R9 e R10, executaram-se os seguintes comandos em ambos os *routers*:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
```

- **`router rip`**: este comando ativa o protocolo RIP, e faz com que o *router* entre no modo de configuração do protocolo. Neste modo, configura-se as características desejadas para o RIP.
- **`version 2`**: este comando especifica ao *router* que o protocolo utilizado será a versão 2 do RIP e não a sua versão padrão.
- **`Network 10.0.0.0`**: este comando indica quais são as redes conectadas ao *router* que o protocolo RIP vai anunciar para os seus vizinhos, sendo a rede 10.0.0.0 a rede que este irá partilhar.
- **`no auto-summary`**: este comando permite que o protocolo RIP tenha o campo *network mask* nas suas mensagens, para assim anunciar as suas rotas com as máscaras das sub-redes. Com isto, o protocolo do RIP é configurado como *classless*.

Após a configuração do protocolo RIP nos *routers* R9 e R10, é necessário configurar o *router* R9 para ser possível fazer a redistribuição de rotas entre o protocolo OSPF e o RIP, para assim garantir a conectividade entre as redes com protocolos de *routing* diferentes. De seguida, encontra-se a configuração executada no R9.

```
R9>en
R9#conf t
R9(config)#router ospf 1
R9(config-router)#redistribute rip subnets
R9(config-router)#exit
R9(config)#router rip
R9(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1
R9(config-router)#exit
R9(config)#exit
```

- **`router ospf 1`**: este comando entra no modo de configuração do processo OSPF identificado pelo número do processo (ID do processo igual a 1).
- **`redistribute rip subnets`**: este comando redistribui as rotas aprendidas pelo RIP no processo OSPF, também garante que sub-redes específicas sejam redistribuídas.
- **`router rip`**: este comando entra no modo de configuração do protocolo RIP.
- **`redistribute ospf 1 metric 1`**: este comando redistribui as rotas aprendidas pelo OSPF no processo RIP, também define o custo das rotas redistribuídas para 1 (indicando assim ligação direta a estas rotas, isto garante que estas sejam escolhidas para a tabela de *routing* dos dispositivos).

4.3. Configurar área 2 como uma Not So Stuby Area (NSSA)

Esta tarefa tem como objetivo configurar a área 2 como uma NSSA, para assim controlar a propagação de *external-LSA*. Uma área NSSA permite a entrada de rotas externas (como rotas de outros protocolos de *routing*) dentro de uma área stub, mas essas rotas são anunciadas de forma controlada com LSAs do tipo 7. Nestas áreas os LSAs de tipo 5 são bloqueados.

Para configurar-se a área 2 como uma NSSA é necessário executar o seguinte comando no modo de configuração do processo OSPF (com ID igual a 1) **`area 2 nssa`**, este comando é realizado nos três *routers* desta área (R2, R8 e R9) para assim configurá-la como uma área NSSA.

4.4. Ajuste das métricas do OSPF para rotas externas

Esta tarefa tem como objetivo ajustar as métricas das rotas externas (rotas provenientes do protocolo RIP), para controlar a preferência destas rotas em relação a outras rotas do protocolo OSPF e outras rotas externas.

Para isto, no modo de configuração do processo OSPF (com ID igual a 1) deve-se executar o seguinte comando: **`redistribute rip subnets metric-type 1 metric 1000.`**

Este comando é realizado no *router* R9 e têm como objetivo definir o valor da métrica para cata rota redistribuída. Todas as rotas do protocolo RIP terão uma métrica de 1000 (custo elevado no OSPF), isto irá fazer com que estas rotas sejam tenham menor preferência em relação a rotas internas do OSPF.

De seguida, verificou-se a tabela de *routing* do *router* R9 para verificar-se se este aprendeu as rotas de R10,

através do protocolo RIP. Esta verificação foi realizada com comando **`show ip route`**, e conseguiu-se verificar que tal aconteceu.

```
R9#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     1.1.1.1 [110/3] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     2.2.2.2 [110/2] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     3.3.3.3 [110/4] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     4.4.4.4 [110/3] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     5.5.5.5 [110/4] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      6.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     6.6.6.6 [110/4] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      7.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA     7.7.7.7 [110/5] via 10.2.8.1, 00:06:32, GigabitEthernet0/0
      8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        8.8.8.8 [110/2] via 10.2.8.2, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
      9.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C        9.9.9.9 is directly connected, Loopback0
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 3 masks
O IA     10.1.2.0/30 [110/2] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
O IA     10.1.3.0/30 [110/1002] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
O IA     10.1.33.0/30 [110/3] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
O IA     10.2.4.0/30 [110/2] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
C        10.2.8.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.2.8.3/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA     10.3.4.0/30 [110/3] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
O IA     10.5.6.0/29 [110/3] via 10.2.8.1, 00:06:47, GigabitEthernet0/0
O IA     10.7.5.0/30 [110/4] via 10.2.8.1, 00:06:32, GigabitEthernet0/0
O IA     10.7.11.0/30 [110/5] via 10.2.8.1, 00:06:32, GigabitEthernet0/0
C        10.9.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0
L        10.9.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0
R        10.10.10.10/32 [120/1] via 10.9.10.2, 00:00:11, GigabitEthernet1/0
R        10.10.55.0/30 [120/1] via 10.9.10.2, 00:00:11, GigabitEthernet1/0
```

Figura 8 - Verificação da tabela de *routing* de R9

Também realizou-se **`pings`** entre o *router* R10, através da sua interface *loopback* (10.10.10.10), com as interfaces *loopback* de outros *routers* da topologia, para assim garantir que existe conectividade entre estas. De seguida, encontra-se um **`ping`** realizado do R10 para o R1. Confirmando assim a conectividade entre estes *routers.*

```
R10#ping 1.1.1.1 source loopback0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.10.10.10
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/80/104 ms
R10#
```

Figura 9 - *Ping* realizado para testar a conectividade entre interfaces *loopback*

Por fim, para confirmar a conectividade entre equipamentos externos e dispositivos dentro da rede que seguem o protocolo OSPF realizou-se um **`ping`** entre o PC55 e o PC11, o sucesso deste **`ping`** confirmou a conectividade desejada.

```
VPCS> ping 10.7.11.2
84 bytes from 10.7.11.2 icmp_seq=1 ttl=58 time=180.673 ms
84 bytes from 10.7.11.2 icmp_seq=2 ttl=58 time=181.241 ms
84 bytes from 10.7.11.2 icmp_seq=3 ttl=58 time=181.240 ms
84 bytes from 10.7.11.2 icmp_seq=4 ttl=58 time=181.254 ms
84 bytes from 10.7.11.2 icmp_seq=5 ttl=58 time=181.326 ms
```

Figura 10 - *Ping* realizado entre o PC55 e PC11

4.5. Perguntas teóricas/revisão

1. Qual é o propósito de redistribuir rotas entre protocolos de *routing*?

O propósito de redistribuir rotas entre protocolos de *routing* é permitir que protocolos diferentes (OSPF e RIP), partilhem informações de *routing*, para assim permitir a conectividade entre redes com diferentes protocolos.

2. Como a configuração de uma área como NSSA afeta a propagação de LSAs?

Áreas configuradas como *not so stubby area* (NSSA) bloqueiam a propagação de *AS External LSAs* (tipo 5), mas permite a introdução de rotas externas na rede OSPF através de LSAs tipo 7. Estes LSAs são traduzidos em LSA tipo 5 ao saírem da NSSA, permitindo assim a propagação de rotas externas.

3. Porque ajustar as métricas de rotas redistribuídas pode ser importante?

Ajustar as métricas de rotas redistribuídas é importante, para assim definir a sua prioridade na rede, influenciando assim os caminhos dos pacotes para estas redes. Ajustar as métricas também é importante para evitar *loops* de *routing* que podem surgir devido ás métricas inconsistentes entre os protocolos interno da rede e de outras redes.

4. Quais são os potenciais riscos ou desafios da redistribuição de rotas?

Os potenciais riscos e/ou desafios da redistribuição de rotas são: *loops* de *routing*, configurações incorretas nas métricas podem levar a inconsistências nas tabelas de *routing* e aumento da complexidade da rede.

5. Quais são as opções para configurar os custos de rotas externas do RIP no OSPF?

No OSPF, os custos de rotas externas do RIP podem ser ajustados com a configuração de métricas, onde se define um custo fixo para todas as rotas redistribuídas (comando: **`redistribute rip subnets metric [custo]`**). Outra opção é aplicar métricas diferentes a rotas específicas durante a redistribuição.

5. Configuração avançadas de OSPF e cenário de manutenção

5.1. Sumarização de Rotas

Esta tarefa tem como objetivo implementar a sumarização de rotas no *router* R5, isto permite agregar várias rotas em um única entrada nas tabelas de *routing*, reduzindo assim a quantidade de informação trocada entre *routers*. Para configurar o R5 para implementar a sumarização de rotas é necessário executar os seguintes comandos:

```
R5>en
R5#conf t
R5(config)#router ospf 1
R5(config-router)#area 1 range 10.2.0.0 255.255.0.0
R5(config-router)#exit
R5(config)#exit
R5#
```

- **`area 1 range 10.2.0.0 255.255.0.0`**: este comando configura a sumarização de rotas para a área 1, onde todas as rotas inseridas na rede 10.2.0.0/16 serão agregadas numa única rota ao serem distribuídas por R5.

Após configurar-se o *router* R5, verificou-se que a sumarização não está a funcionar, sendo que isto já era esperado, pois a área 1 foi configurada como uma área *totally stubby area*, logo não aceita summary-LSA (tipo 3, enviados pelo ABR de cada área para descrever as redes desta), impedindo assim que aconteça sumarização de rotas na área. É possível visualizar que não ocorre sumarização de rotas no router R5 através do comando **`show ip route ospf`**. De seguida, encontra-se o teste do comando, comprovando que não há sumarização de redes inseridas na rede 10.2.0.0/16 (caso das redes: 10.2.4.0/30 e 10.2.8.0/29).

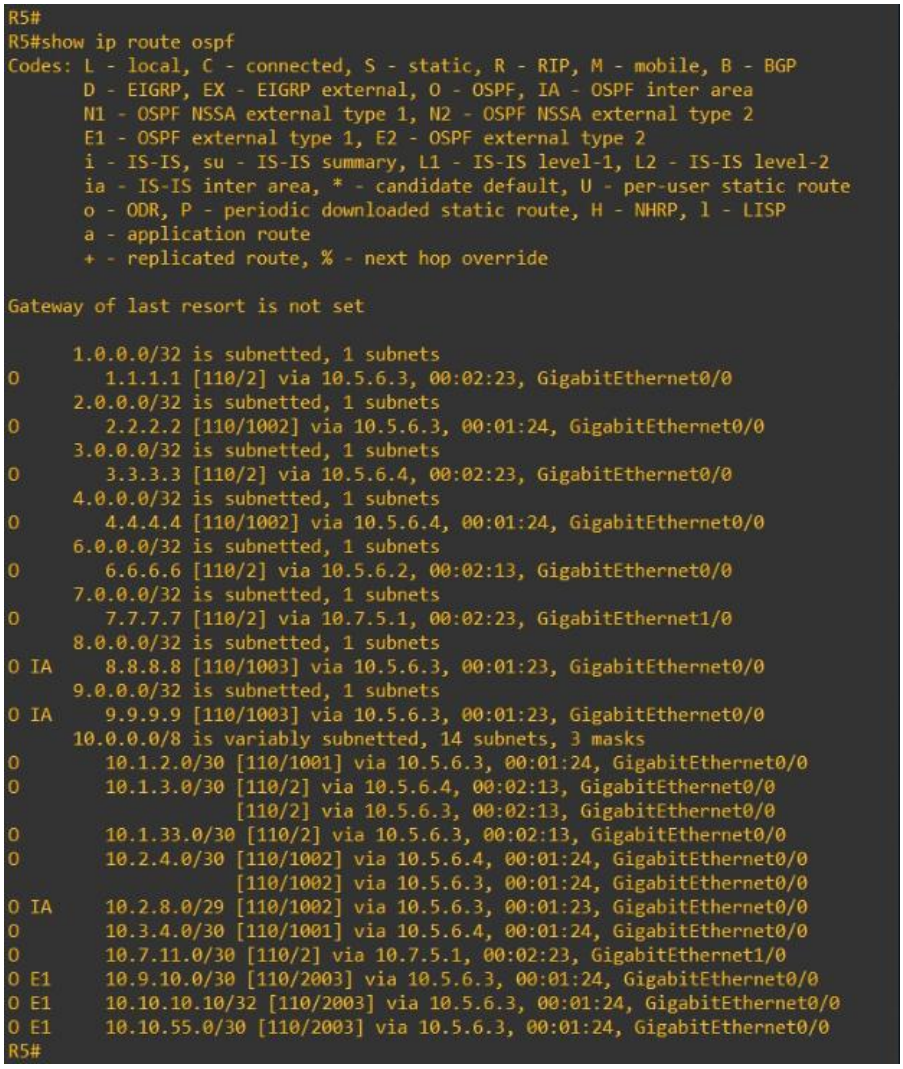


Figura 11 - Verificação através do comando "show ip route ospf " se o R5 faz sumarização

5.2. Simulação de um cenário de manutenção no OSPF

Para simular-se um cenário de manutenção numa ligação entre dois *routers*, pode-se aumentar o custo OSPF da interface conectada entre eles. Isso irá obrigar aos *routers* a considerarem rotas que passem por esta ligação como piores caminhos.

Para tal, decidiu-se simular este cenário na ligação entre os *routers* R1 e R3, nas interfaces de cada *router* conectada ao outro aumentou-se o seu custo OSPF para 1000, tornando assim as rotas associadas a estas interfaces menos preferíveis relativamente a outras rotas com menor custos. De seguida, encontra-se a configuração feita nos *routers* mencionados.

```
R1/R3>en
R1/R3#conf t
R1/R3(config)#interface GigabitEthernet1/0
R1/R3(config-if)#ip ospf cost 1000
R1/R3(config-if)#exit
R1/R3(config)#exit
```

- **`ip ospf cost 1000`**: este comando altera o valor de custo OSPF para a interface especificada (GigabitEthernet1/0 para os dois *routers*).

Na figura abaixo, demonstra-se o sucesso da alteração de custo nos *routers* R1 e R3 (utilizou-se o comando **`show ip ospf interface brief`**).

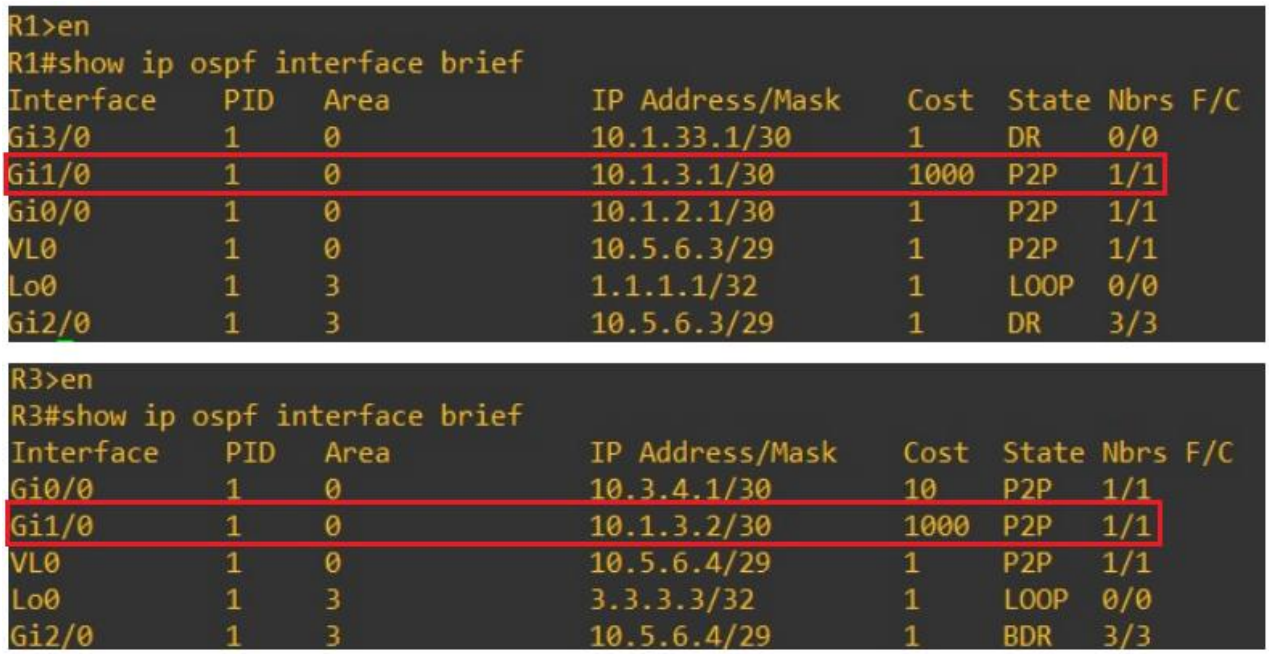


Figura 12 - Utilização do *show ip ospf interface brief* para verificar as alterações de custos no R1 e R3

5.3. Perguntas teóricas/revisão

1. Como o filtro de sumarizar LSAs afeta a tabela de *routing* e a visibilidade da rede?

O filtro de *summary-LSAs*, impede que certas rotas sejam anunciadas para outras áreas, reduzindo assim o tamanho das tabelas de *routing* de áreas isoladas, pois só o ABR desta área necessita de conhecer rotas fora desta. Também limita a visibilidade das redes destas áreas.

2. Quais são os benefícios e possíveis desvantagens da sumarização de rotas?

As vantagens da sumarização de rotas são: simplifica a rede, reduz o tamanho das tabelas de *routing*, pois agrega várias rotas apenas numa entrada, e melhora a convergência, como existem menos rotas individuais significa que o processo de decisão do melhores caminhos para esta é menor.

As desvantagens da sumarização de rotas são: perde-se precisão, pois deixa-se de ter informações sobre as rotas individuais, e caso ocorra algum problema com a rota sumarizada esta afeta todas as sub-redes.

3. Como a alteração de custos de interface no OSPF impacta as decisões de *routing*?

A alteração dos custos das interfaces OSPF, impactam as decisões de *routing*, pois neste protocolo o caminho é escolhido segundo o menor custo acumulado. Alterar significativamente o custo OSPF de uma interface irá desviar o tráfego que antigamente passava por esta interface para outra rota alternativa com menor custo.

4. Em que cenários pode ser desejável manipular os custos do OSPF em uma rede de produção?

Os cenários onde pode ser desejável alterar os custos OSPF de uma rede em produção são:

- Para distribuir o tráfego entre vários *links* com custos semelhantes;
- Para desviar o tráfego de links congestionados;
- Para forçar o tráfego a usar rotas alternativas, antes de realizar-se manutenção numa certa ligação.

6. Otimização do OSPF

6.1. Otimizar o tempo de convergência do OSPF

É possível aplicar-se técnicas para melhorar os tempos de convergência do OSPF, para tal decidiu-se ajustar os intervalos de *hello* e *dead*, de modo a reduzir o tempo necessário para detetar falhas numa ligação.

Para testar a otimização da convergência OSPF, decidiu-se configurar os intervalos de *hello* e *dead* para a ligação entre o *router* R1 e R2. Para tal em ambos *routers* executaram-se os seguintes comandos.

```
R1/R2>en
R1/R2#conf t
R1/R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1/R2(config-if)#ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 4
R1/R2(config-if)#exit
R1/R2(config)#exit
```

- **`ip ospf dead-interval minimal hello-multiplier 4`**: este comando altera os valores dos intervalos de *hello* e *dead*, coloca o valor do intervalo *hello* para 1/4 segundos, ou seja, durante um segundo 4 pacotes *hello* serão enviados para um *router* (para confirmar a sua atividade), também coloca o valor do intervalo *dead* para o mínimo possível, 1 segundo.

6.2. Engenharia de tráfego no OSPF

Para influenciar a seleção de caminhos no OSPF de forma dinâmica, pode-se implementar IP SLA *tracking* combinado com *event manager applets*. Desta forma é possível ajustar os custos OSPF de acordo com a condição de um *link*.

De seguida, encontra-se a configuração feita no *router* R3 para ajustar os custos OSPF da sua interface conectada ao segmento ligado ao *router* R4, conforme o estado da ligação. Inicialmente configurou-se no *router* R3 o IP SLA (*Service Level Agreement*).

```
R3>en
R3#conf t
R3(config)#ip sla 1
R3(config-ip-sla)#icmp-echo 10.3.4.2 source-interface GigabitEthernet0/0
R3(config-ip-sla-echo)#frequency 5
R3(config-ip-sla-echo)#threshold 50
R3(config-ip-sla-echo)#exit
R3(config)#ip sla schedule 1 life forever start-time now
R3(config)#track 1 ip sla 1 state
R3(config-track)#exit
R3(config)#interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)#ip ospf cost 10
```

- **`ip sla 1`**: este comando cria uma instância do IP SLA com ID igual a 1.

- **`icmp-echo 10.3.4.2 source-interface GigabitEthernet0/0`**: este comando define o tipo de teste a realizar para um certo destino, neste caso decidiu-se realizar um ICMP Echo (`ping`) para o endereço IP da interface do *router* R4 que está "virada" para R3. Por fim, define-se qual a interface do *router* R3 que irá originar o tráfego de teste, sendo esta a GigabitEthernet0/0.

- **`frequency 5`**: este comando define a frequência de execução dos `pings` para o destino, os intervalos entre os testes da ligação são de 5 segundos.

- **`threshold 50`**: este comando define o tempo máximo de resposta ao teste, sendo este 50 ms.

- **`ip sla schedule 1 life forever start-time now`**: este comando inicia a IP SLA 1 imediatamente não definindo um tempo limite para a sua execução.

- **`track 1 ip sla 1 state`**: este comando cria uma `track` com ID igual a 1 para monitorar o estado da IP SLA 1.

- **`interface GigabitEthernet0/0`**: este comando entra no modo de configuração da interface.

- **`ip ospf cost 10`**: este comando altera o custo OSPF da interface para 10.

De seguida, configurou-se *event manager applets*, para assim alterar os custos OSPF da ligação segundo o estado da mesma.

```
R3(config)#event manager applet CHANGE_OSPF_COST
R3(config-applet)#event track 1 state down
R3(config-applet)#action 1.0 cli command "enable"
R3(config-applet)#action 2.0 cli command "configure terminal"
R3(config-applet)#action 3.0 cli command "interface GigabitEthernet0/0"
R3(config-applet)#action 4.0 cli command "ip ospf cost 1000"
R3(config-applet)#action 5.0 cli command "end"
R3(config-applet)#exit
R3(config)#
R3(config)#event manager applet RESTORE_OSPF_COST
R3(config-applet)#event track 1 state up
R3(config-applet)#action 1.0 cli command "enable"
R3(config-applet)#action 2.0 cli command "configure terminal"
R3(config-applet)#action 3.0 cli command "interface GigabitEthernet0/0"
R3(config-applet)#action 4.0 cli command "ip ospf cost 10"
R3(config-applet)#action 5.0 cli command "end"
R3(config)#exit
```

- **`event manager applet [nome da applet]`**: este comando cria uma *applet* com um certo nome no *event manager*. Criou-se duas *applets*, uma que irá ser ativada quando a *track* detetar o estado *down* `CHANGE_OSPF_COST` (altera o custo OSPF da interface GigabitEthernet0/0 de R3 para 1000) e outra *applet* que será ativada quando a *track* detetar o estado *up* `RESTORE_OSPF_COST` (altera o custo OSPF da interface GigabitEthernet0/0 de R3 para 10).

- **`event track 1 state [down/up]`**: este comando verifica o estado da *track* 1 (associado ao IP SLA 1), no caso **`[down]`** a *applet* ativada será a `CHANGE_OSPF_COST` (só ocorre quando se ultrapassa o *threshold* de 50 ms definido anteriormente) e no caso **`[up]`** a *applet* ativada será a `RESTORE_OSPF_COST` (ocorre se depois de ocorrer uma falha na ligação, esta volta ao seu estado normal).

- **`action [número da sequência] cli command "[comando]"`**: este comando define um comando no CLI que será executada, caso a *applet* seja ativada. Os comandos são executados segundo a sua ordem na sequência.

Após realizar-se toda a configuração pedida no enunciado, realizou-se testes finais com o comando **`trace`**, para assim ver-se o caminho dos pacotes entre os dispositivos.

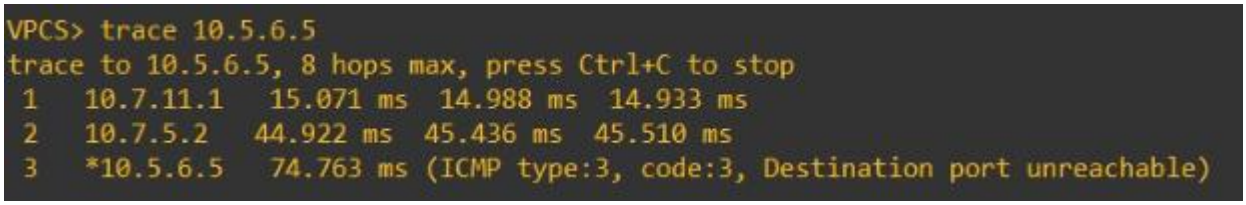


Figura 13 - *Trace* entre PC11 e PC22

Neste teste, fez-se um **`trace`** entre o PC11 e o PC22, este processo consiste no envio de pacotes ICMP para identificar os *routers* entre os dois dispositivos. Neste caso, o primeiro salto é o *router* R7, depois o segundo salto é o *router* R5 e, por fim, chega ao PC22. Este teste e os a seguir verificam que as configurações feitas ao longo do projeto foram realizadas com sucesso.

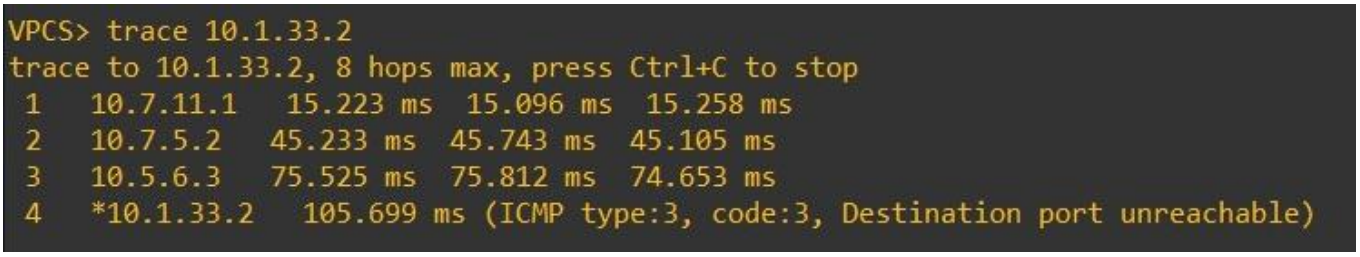


Figura 14 - *Trace* entre PC11 e PC33

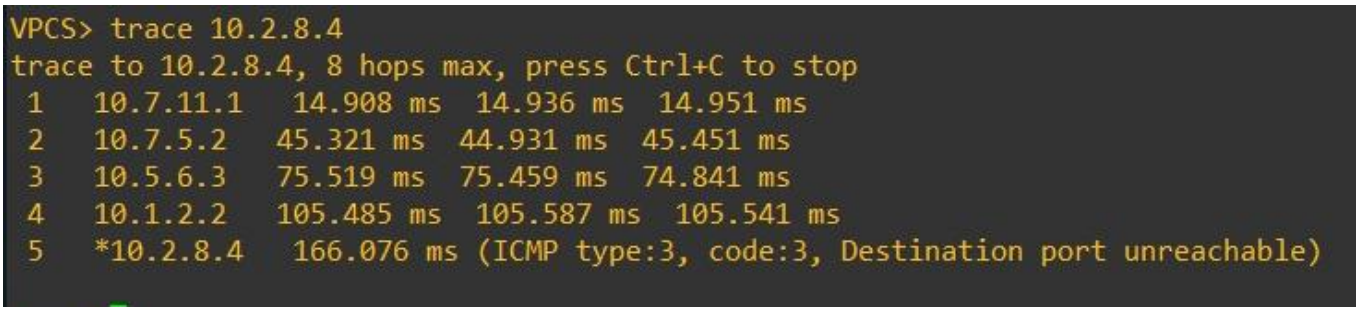


Figura 15 - *Trace* entre PC11 e PC44

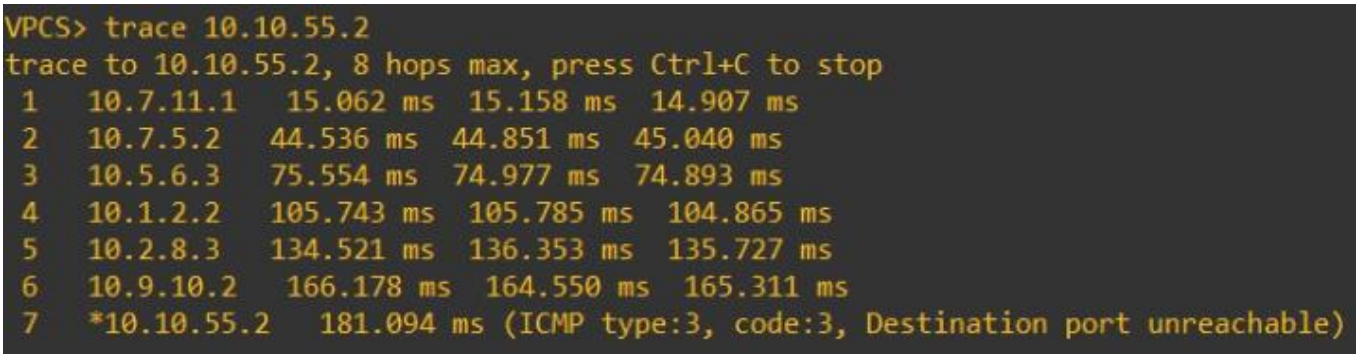


Figura 16 - *Trace* entre PC11 e PC55

```
VPCS> trace 10.1.33.2
trace to 10.1.33.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.5.6.3   15.024 ms  15.062 ms  15.208 ms
 2   *10.1.33.2   30.051 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 10.2.8.4
trace to 10.2.8.4, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.5.6.3   15.085 ms  15.059 ms  15.068 ms
 2   10.1.2.2   45.662 ms  45.202 ms  44.985 ms
 3   *10.2.8.4   60.682 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 10.10.55.2
trace to 10.10.55.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.5.6.3   15.215 ms  15.615 ms  15.121 ms
 2   10.1.2.2   45.517 ms  45.210 ms  45.664 ms
 3   10.2.8.3   75.672 ms  75.616 ms  75.238 ms
 4   10.9.10.2   105.686 ms  105.850 ms  105.793 ms
 5   *10.10.55.2   120.625 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 17 - *Trace* realizados do PC22 para os PCs (33, 44 e 55)

```
VPCS> trace 10.2.8.4
trace to 10.2.8.4, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.1.33.1   14.946 ms  15.079 ms  15.760 ms
 2   10.1.2.2   45.077 ms  45.607 ms  45.339 ms
 3   *10.2.8.4   60.589 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> trace 10.10.55.2
trace to 10.10.55.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.1.33.1   15.151 ms  15.402 ms  14.888 ms
 2   10.1.2.2   44.827 ms  45.470 ms  45.012 ms
 3   10.2.8.3   75.553 ms  75.445 ms  75.379 ms
 4   10.9.10.2   105.460 ms  105.537 ms  105.385 ms
 5   *10.10.55.2   121.017 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Figura 18 - *Trace* realizados do PC33 para os PCs (44 e 55)

6.3. Perguntas teóricas/revisão

1. Como os pacotes de *hello* rápidos afetam a convergência do OSPF?

Os pacotes de *hello* rápidos reduzem o tempo de deteção de falhas dos *routers* vizinhos, também reduz o tempo necessário para recalcular as rotas e restabelecer o encaminhamento de pacotes na rede, melhorando assim a convergência do OSPF.

2. Quais são os benefícios e riscos potenciais do OSPF *traffic engineering*?

Os benefícios do OSPF *traffic engineering* são: a otimização de rotas, pois permite ajustar os custos de interfaces para obrigar os pacotes a serem encaminhados por diferentes rotas e melhora o desempenho da rede, pois adapta os caminhos com base nas condições da rede (congestionamento ou falhas) garantindo assim que o tráfego é encaminhado por links menos congestionados.

Os potenciais riscos do OSPF *traffic engineering* são: instabilidade na rede, caso ocorram muitas alterações frequentemente nas interfaces, e erros de configuração podem causar *loops* ou problemas de *routing*.

3. Qual o processo que seguiria para resolver problemas de vizinhança no OSPF?

Para resolver problemas de vizinhança no OSPF, é necessário inicialmente verificar a conectividade básica entre os *routers* diretamente ligados (testes com o ping), de seguida confirmar as configurações de OSPF, para assim verificar se os IPs corretos estão nas devidas áreas e verificar as configurações de autenticação do OSPF (se as palavras-passe são as mesmas e se o método é o mesmo, MD5 por exemplo). Posteriormente, deve-se verificar os intervalos de *hello* e *dead*, onde ambos os valores devem ser iguais entre *routers* vizinhos.

4. Como pode usar o IP SLA com OSPF para criar redes mais resilientes?

O IP SLA com o OSPF cria redes mais resilientes, pois consegue monitorizar *links* críticos para a rede de uma forma dinâmica, onde é possível verificar os estados de ligações e ajustar de uma forma dinâmica os custos OSPF de interfaces, caso note-se que uma ligação esteja em baixo. Com isto, é possível redirecionar o tráfego que iria para esta ligação por outra rota alternativa.

Conclusão

Com a realização deste trabalho prático, o grupo conseguiu consolidar e aprofundar os tópicos pertencentes ao protocolo *Open Shortest Path First* (OSPF), a análise de *Link State Advertisements* (LSA), redistribuição de rotas utilizando outros protocolos como o RIP e entendimento da plataforma *Graphical Network Simulator-3* (GNS3) na sua plenitude.

O grupo conseguiu atingir todos os objetivos no que diz respeito à configuração, mas dado ao facto da configuração ter sido efetuada antes das tarefas teóricas do laboratório, algumas comparações entre o antes e depois das configurações não foram feitas, no entanto a sua componente teórica está presente no relatório.

Bibliografia

Consulta:

Moodle: Almeida, V. (2024 - 2025). Redes de Internet